

Lu-177 退出基準到達時間 算出ツール 定数 決定・承認記録シート

本シートは、算出ツールが使用する定数の根拠・採用値を、放射線安全管理責任者が決定・承認した記録です。

位置づけ・目的

本ツールは、特別措置病室に入院中の患者について、退院（退出）可能となる日の“予測（見込み）”を立てるためのものです（病床計画・患者説明・スケジュール調整の補助）。表示される時刻は「予測（目安）」であり、最終的な退出可否は、退出前の実測および医師の判断により確定します。実効半減期ベース＝最短の見込み／物理半減期ベース＝最長（保守側）の見込みとして、幅で示します。本シートの定数は、その予測計算に用いる値です。

1 計算モデル

投与直後に測定した体表面から1mの線量率 D_0 が、指数的に減衰すると仮定し、しきい値まで下がる時刻を求めます。

退出到達まで(日) = $(\text{半減期} \div \ln 2) \times \ln(D_0 \div \text{しきい値})$ (D_0 がしきい値以下なら即時)

半減期は「物理」と「実効」の両方で計算し、併記します（実効＝早め・実用／物理＝遅め・保守）。

2 採用する定数（承認対象）

項目	ブルヴィクト (Lu-177 PSMA-617)	ルタテラ (Lu-177 DOTATATE)	根拠・出典
物理半減期	6.647 日 (確定)	6.647 日 (確定)	Lu-177 の物理的半減期
実効半減期 (採用値)	採用値: 40 時間 (承認済) 文献候補: 約40時間 (21.7～85.7h) / 別報告 約34h	採用値: 34 時間 (承認済) 文献候補: 約34時間 (1.40日) / 終末相 約71h	下記【出典】参照。薬剤ごとに異なるため個別に採用
退出しきい値 (1m)	16 $\mu\text{Sv/h}$	18 $\mu\text{Sv/h}$	各ガイドラインにより決定済み (準拠ガイドライン名: [])
測定条件	投与直後、体表面から1m、1回測定 (退出時刻計算の初期値 D_0)		特別措置病室で減衰待機
運用方式	予測は目安とし、退出前に実測して確認。最終的な退出可否は医師が判断		安全側運用

実効半減期の採用にあたっての留意(記録)

Lu-177治療後の外部線量率の減衰は2段階(前半＝腎排泄で急、後半＝物理に近い緩やか)であり、単一指数の実効半減期は近似である。投与直後の1回測定では生物学的半減期は個人差(排尿状況)が大きく特定できないため、生物学的半減期の逆算は行わず、文献の実効半減期を採用する。予測が非保守側に振れうる点を踏まえ、物理半減期による保守側の値も併記し、退出前の実測で確認する運用とする。

3 実効半減期の文献【出典】

- Lu-177 PSMA 実効半減期・被ばく:EJNMMI Research (2018) 8:36 <https://ejnmires.springeropen.com/articles/10.1186/s13550-018-0386-4>
- 177Lu-based therapy 実効半減期と公衆線量(多施設解析):PubMed 41610875 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41610875/>
- Lu-177 DOTATATE 外部線量率と実効半減期:PubMed 21719263 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21719263/>
- Lu-177 DOTATATE 退出後の外部線量率の減衰:PMC8176171 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8176171/>

※ 出典・採用値は、貴院で入手可能な最新のガイドライン・文献に基づき、承認者の判断で確定・追記してください。

4 承認

上記の定数および運用方式を、放射線安全管理の責任者として決定・承認します。

承認者(放射線安全管理責任者)	資格	承認日	署名・押印
氏名:西多 俊幸	第1種放射線取扱主任者	2026年 9月 1日	

Lu-177 退出基準到達時間 算出ツール 定数 決定・承認記録シート／院内配布・印刷・PDF保存が可能です。